الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: الرياضيات

◆ تفوّق

المستوى: شهادة البكالوريا — دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
عدد الحالات الممكنة: $C_9^3 = 84$.	0,25	4
1) $P(A) = \dfrac{C_4^3 + C_3^3}{84} = \dfrac{4+1}{84} = \dfrac{5}{84}$	0,75	
2) $P(B) = \dfrac{4 \times 3 \times 2}{84} = \dfrac{24}{84} = \dfrac{2}{7}$	0,75	
3) قيم X الممكنة: 0 ، 1 ، 2 ، 3.	0,25	
$P(X=0) = \dfrac{C_5^3}{84} = \dfrac{10}{84}$ ؛ $P(X=1) = \dfrac{4 \times C_5^2}{84} = \dfrac{40}{84}$ ؛ $P(X=2) = \dfrac{C_4^2 \times 5}{84} = \dfrac{30}{84}$ ؛ $P(X=3) = \dfrac{4}{84}$ (المجموع يساوي 1).	1	
$E(X) = \dfrac{0 \times 10 + 1 \times 40 + 2 \times 30 + 3 \times 4}{84} = \dfrac{112}{84} = \dfrac{4}{3}$	0,5	
4) $P(X \geq 1) = 1 - P(X=0) = 1 - \dfrac{10}{84} = \dfrac{37}{42}$	0,5	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $u_1 = \dfrac{3}{4}$ ، $u_2 = \dfrac{9/4}{15/4} = \dfrac{3}{5}$	0,5	4
2) $u_0 = 1 > 0$. نفرض $u_n > 0$ ، إذن $3u_n > 0$ و $u_n + 3 > 0$ ومنه $u_{n+1} > 0$. حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: $u_n > 0$ من أجل كل n.	0,75	
3) $u_{n+1} - u_n = \dfrac{3u_n - u_n^2 - 3u_n}{u_n + 3} = \dfrac{-u_n^2}{u_n + 3} < 0$ ، إذن (u_n) متناقصة تمامًا.	0,75	
4) $v_{n+1} = \dfrac{u_n + 3}{3u_n} = \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{u_n} = v_n + \dfrac{1}{3}$ ، إذن (v_n) حسابية أساسها $r = \dfrac{1}{3}$ وحدها الأول $v_0 = 1$.	1	
5) $v_n = 1 + \dfrac{n}{3} = \dfrac{n+3}{3}$ ، ومنه $u_n = \dfrac{3}{n+3}$ و $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 0$.	1	

tafawoq.site

التمرين الثالث

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\Delta = 12 - 16 = -4 = (2i)^2$ ، الحلان: $z_1 = \sqrt{3} + i$ و $z_2 = \sqrt{3} - i$.	1	5
2) $\lvert z_A \rvert = 2$ ، $z_A = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$ ؛ $z_B = \overline{z_A} = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$.	1	
3) $\frac{z_A}{z_B} = e^{i\frac{\pi}{3}}$ ، إذن $OA = OB$ و $(\overrightarrow{OB}\,;\overrightarrow{OA}) = \frac{\pi}{3}$ ، فالمثلث OAB متقايس الأضلاع.	1	
4) $z_{A'} = e^{i\frac{\pi}{2}} z_A = i(\sqrt{3} + i) = -1 + i\sqrt{3}$	1	
5) $(z_A)^n = 2^n e^{i\frac{n\pi}{6}}$ حقيقي يكافئ $\frac{n\pi}{6} = k\pi$ ، أي $n = 6k$ مع $k \in \mathbb{N}$ (n مضاعف لـ 6).	1	

التمرين الرابع

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
I. 1) $g'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$ ، إشارتها من إشارة x: g متناقصة على $]-\infty\,;\,0]$ ومتزايدة على $[0\,;\,+\infty[$.	0,75	7
2) $g(0) = -1 + 1 = 0$ ، وهي القيمة الحدية الصغرى لـ g ، إذن $g(x) \geq 0$ من أجل كل $x \in \mathbb{R}$.	0,75	
II. 1) $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ ؛ وبما أن $\lim\limits_{x \to -\infty} (x-2)e^x = 0$ فإن $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$.	1	
2) $f'(x) = e^x + (x-2)e^x + 1 = (x-1)e^x + 1 = g(x) \geq 0$ ، إذن f متزايدة على $\mathbb{R}$ (المشتقة تنعدم عند 0 فقط) ، مع $f(0) = -2$.	1	
3) $f(x) - x = (x-2)e^x$ و $\lim\limits_{x \to -\infty} (x-2)e^x = 0$ ، إذن (Δ) مقارب مائل بجوار $-\infty$. الوضع النسبي: (C_f) تحت (Δ) على $]-\infty\,;\,2[$ ، وفوقه على $]2\,;\,+\infty[$، ويتقاطعان في $(2\,;\,2)$.	1	
4) f مستمرة ومتزايدة تمامًا على $[1{,}6\,;\,1{,}7]$ ، و $f(1{,}6) \approx -0{,}38 < 0$ و $f(1{,}7) \approx 0{,}06 > 0$ ، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة توجد قيمة وحيدة α.	0,75	
5) $f'(0) = 0$ و $f(0) = -2$ ، إذن $(T) : y = -2$ (مماس أفقي).	0,25	
الإنشاء: رسم (Δ) و (T) و (C_f) مع احترام المقارب ونقطة التقاطع $(2\,;\,2)$ و $\alpha \approx 1{,}69$.	0,5	
6) على $[0\,;\,2]$: (C_f) تحت (Δ) ، فالمساحة $S = \int_0^2 (2-x)e^x\,dx$. بالتجزئة: $\int (2-x)e^x\,dx = (2-x)e^x + e^x = (3-x)e^x$ ، ومنه $S = [(3-x)e^x]_0^2 = e^2 - 3 \approx 4{,}39$ وحدة مساحة.	1	

tafawoq.site